

241-405 Optimization

Transportation Problem 2

Least Cost Method & Vogel's Approximation

Yossawee Keaomanee

Outline

- What is the Least Cost Method (LCM)
- Why Use Least Cost Method?
- LCM : The Algorithm
- What is the Vogel's Approximation Method (VCM)
- Why Use VCM?
- VCM : The Algorithm

Least Cost Method (LCM)

- เทคนิคสำหรับการหาคำตอบเริ่มต้นที่เป็นไปได้ (Initial Feasible Solution) ในปัญหาการขนส่ง (Transportation Problems)
- มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทรัพยากรจากแหล่งต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง โดยให้มีต้นทุนการขนส่งรวมต่ำที่สุด โดยพิจารณาร่วมกับเมตริกต้นทุน (Cost Metrix)

Why Use Least Cost Method?

- วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Corner Method) ไม่ได้พิจารณาต้นทุนการขนส่งระหว่างขั้นตอนการจัดสรรสินค้า
- วิธี Least Cost Method (LCM) สามารถสร้างคำตอบเริ่มต้นที่ดีกว่า และมีค่าใกล้เคียงคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) มากกว่า
- VCM สร้างคำตอบเริ่มต้นที่เป็นไปได้ (Initial Feasible Solution) ที่ดีกว่า เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เช่น วิธี Stepping Stone Method หรือ MODI ในขั้นตอนถัดไป

Transportation Problem: The Math Model

ตัวแปรที่ใช้ในปัญหาการขนส่ง (Transportation Problem Variables)

กำหนดให้ :

- m = จำนวนแหล่งต้นทาง (คลังสินค้า หรือ Warehouses)
- n = จำนวนจุดปลายทาง (ร้านค้า หรือ Stores)
- c_{ij} = ต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งจากแหล่งต้นทาง i ไปยังจุดปลายทาง j
- x_{ij} = จำนวนหน่วยสินค้าที่ขนส่งจากแหล่งต้นทาง i ไปยังจุดปลายทาง j
- s_i = ปริมาณสินค้าที่มีอยู่ (Supply) ณ แหล่งต้นทาง i
- d_j = ปริมาณความต้องการสินค้า (Demand) ณ จุดปลายทาง j

Transportation Problem: The Math Model

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (การทำให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุด)

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

โดยที่:

- Z = คือ ต้นทุนรวมในการขนส่งทั้งหมด
- c_{ij} = คือ ต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งจากแหล่งต้นทาง i ไปยังปลายทาง j
- x_{ij} = คือ จำนวนหน่วยสินค้าที่ขนส่งจากแหล่งต้นทาง i ไปยังปลายทาง j

Transportation Problem: The Math Model

ข้อจำกัด (Constraints)

- ข้อจำกัดด้านอุปทาน (Supply Constraints): $\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq , for all i = 1,2,3, \dots, m$
- ข้อจำกัดด้านอุปสงค์ (Demand Constraints): $\sum_{j=1}^m x_{ij} \geq d_i , for all i = 1,2,3, \dots, n$
- เงื่อนไขค่าที่ไม่เป็นลบ (Non-Negativity): $x_{ij} \geq 0 for all i, j$

Least Cost Method (LCM): The Algorithm

เป็นวิธีเชิงฮิวริสติก (Heuristic) ที่ใช้สำหรับหาคำตอบเริ่มต้นที่เป็นไปได้ (Initial Feasible Solution) ของปัญหาการขนส่ง.

ขั้นตอนของวิธี LCM:

1. เลือกช่องที่มีค่าต้นทุนการขนส่ง c_{ij} ต่ำที่สุด.
2. จัดสรรสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่องนั้น :
3. ปรับค่าปริมาณอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) หลังจากการจัดสรร:
 - หาก $s_i = 0$ ให้ตัดแถวที่ i ออก
 - หาก $d_j = 0$ ให้ตัดคอลัมน์ที่ j ออก
4. ทำซ้ำขั้นตอนเดิม จนกว่าอุปทานและอุปสงค์ทั้งหมดจะถูกจัดสรรครบถ้วน.

Procedure of the Least Cost Method

- **ขั้นที่ 1:** สร้างตารางการขนส่งที่ระบุอุปทาน (supply), อุปสงค์ (demand) และต้นทุน (costs)
- **ขั้นที่ 2:** หาช่องในตารางที่มีต้นทุนต่ำที่สุด
- **ขั้นที่ 3:** จัดสรรสินค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยพิจารณาจากอุปทานและอุปสงค์ที่เหลืออยู่
- **ขั้นที่ 4:** ปรับลดจำนวนอุปทานและอุปสงค์ที่เหลืออยู่
- **ขั้นที่ 5:** ทำซ้ำขั้นจนกว่าความต้องการทั้งหมดจะได้รับการตอบสนองครบถ้วน

Example

- บริษัทแห่งหนึ่งมีคลังสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ A, B และ C และต้องทำการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก 4 แห่ง คือ ร้านที่ 1 ถึงร้านที่ 4

Supply at Warehouses:

Warehouse	Supply (units)
A	50
B	60
C	25

Demand at Stores:

Store	Demand (units)
1	30
2	35
3	40
4	30

Example

- เมทริกซ์ต้นทุน (Cost Matrix) การขนส่ง c_{ij}

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

Example

โครงสร้างตารางปัญหาการขนส่ง

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2	60
Warehouse C (25)	3	4	2	6	25
Demand	30	35	40	30	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

ขั้นตอนที่ 1: เลือกช่องที่มีต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด

- ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุดคือ 2 ซึ่งพบที่เส้นทาง
 - โรงงาน C $\rightarrow$ ร้านค้า 3
 - โรงงาน B $\rightarrow$ ร้านค้า 4
 - **เลือก** เริ่มต้นที่เส้นทาง C $\rightarrow$ ร้านค้า 3 (ต้นทุน = 2)
- จัดสรรสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาจาก
 - ปริมาณอุปทานของโรงงาน C = 25 หน่วย
 - ความต้องการของร้านค้า 3 = 40 หน่วย
 - ดังนั้น สามารถจัดสรรสินค้าได้จำนวน **25 หน่วย** (ใช้อุปทานของโรงงาน C จนหมด)
- **ปรับปรุงค่า Supply และ Demand**
 - อุปทานของโรงงาน C เหลือ 0 $\rightarrow$ ตัดแถว C ออก
 - ความต้องการของร้านค้า 3 คงเหลือ **40 - 25 = 15**

Example

โครงสร้างตารางปัญหาการขนส่ง

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2	60
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	30	35	15	30	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2	60
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	30	35	15	30	

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกต้นทุนที่ต่ำที่สุดถัดไป

- ช่องที่มีต้นทุนต่ำที่สุดที่เหลืออยู่คือ โรงงาน B $\rightarrow$ ร้านค้า 4 (ต้นทุน = 2)
- จัดสรรสินค้า:
 - ปริมาณอุปทานของโรงงาน B = 60 หน่วย
 - ปริมาณความต้องการของร้านค้า 4 = 30 หน่วย
 - จัดสรรสินค้าให้จำนวน 30 หน่วย (ความต้องการของร้านค้า 4 ถูกเติมเต็มครบทั้งหมด)
- อัปเดตค่า:
 - อุปทานคงเหลือของโรงงาน B = $60 - 30 = 30$ หน่วย
 - ความต้องการของร้านค้า 4 = 0 $\rightarrow$ ตัดคอลัมน์ของร้านค้า 4 ออกจากการพิจารณา

Example

โครงสร้างตารางปัญหาการขนส่ง

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2(30)	30
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	30	35	15	0	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2(30)	30
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	30	35	15	0	

ขั้นตอนที่ 3: เลือกต้นทุนต่ำสุดถัดไป

- ช่องที่เหลืออยู่: โรงงาน B $\rightarrow$ ร้านค้า 3 (ต้นทุน = 4)
(เนื่องจากช่อง โรงงาน C $\rightarrow$ ร้านค้า 1 ซึ่งมีต้นทุนต่ำที่สุด ไม่สามารถเลือกได้แล้ว เพราะ Supply ของโรงงาน C เท่ากับ 0)

- การจัดสรร
 - Supply ของโรงงาน B = 30
 - Demand ของร้านค้า 3 = ยังขาดอีก 15
 - ดังนั้น จัดสรรสินค้าจำนวน **15 หน่วย** (ทำให้ความต้องการของร้านค้า 3 ถูกเติมเต็มครบถ้วน)

- การปรับปรุงค่า

- Supply คงเหลือของโรงงาน B = $30 - 15 = 15$
- Demand ของร้านค้า 3 = 0 $\rightarrow$ ตัดคอลัมน์ร้านค้า 3 ออก (Cross out)

Example

โครงสร้างตารางปัญหาการขนส่ง

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4(15)	2(30)	15
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	30	35	0	0	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

ขั้นตอนที่ 4: เลือกต้นทุนต่ำสุดถัดไป

- ช่องที่เหลืออยู่: โรงงาน A $\rightarrow$ ร้านค้า 1 (ต้นทุน = 6)
- การจัดสรร
 - Supply ของโรงงาน A = 50
 - Demand ของร้านค้า 1 = 30
 - ดังนั้น จัดสรรสินค้าจำนวน 30 หน่วย (ทำให้ความต้องการของร้านค้า 1 ถูกเติมเต็มครบถ้วน)
- การปรับปรุงค่า
 - Supply คงเหลือของโรงงาน A = $50 - 30 = 20$
 - Demand ของร้านค้า 1 = 0 $\rightarrow$ ตัดคอลัมน์ร้านค้า 1 ออก (Cross out)

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4(15)	2(30)	15
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	30	35	0	0	

Example

โครงสร้างตารางปัญหาการขนส่ง

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6(30)	8	10	9	20
Warehouse B (60)	9	7	4(15)	2(30)	15
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	0	35	0	0	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

- ขั้นตอนที่ 5: การจัดสรรที่เหลือ
- ช่องที่เหลืออยู่:
 - โรงงาน A → ร้านค้า 2 (ต้นทุน = 8)
 - โรงงาน B → ร้านค้า 2 (ต้นทุน = 7)
 - เลือกจัดสรรที่ช่อง โรงงาน B → ร้านค้า 2 เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่า (ต้นทุน = 7)
- การจัดสรร
 - Supply ของโรงงาน B = 15
 - Demand ของร้านค้า 2 = 35
 - ดังนั้น จัดสรรสินค้าจำนวน 15 หน่วย
- การปรับปรุงค่า
 - Supply ของโรงงาน B = 0 → ตัดแถวของโรงงาน B ออก (Cross out)
 - Demand คงเหลือของร้านค้า 2 = $35 - 15 = 20$

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6(30)	8	10	9	20
Warehouse B (60)	9	7	4(15)	2(30)	15
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	0	35	0	0	

Example

โครงสร้างตารางปัญหาการขนส่ง

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6(30)	8	10	9	20
Warehouse B (60)	9	7(15)	4(15)	2(30)	0
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	0	20	0	0	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

ขั้นตอนถัดไป: การจัดสรรช่องที่เหลือ

- ช่องที่เหลืออยู่:

- โรงงาน A $\rightarrow$ ร้านค้า 2 (ต้นทุน = 8)

- การจัดสรร

- Supply ของโรงงาน A = 20
- Demand ของร้านค้า 2 = 20
- ดังนั้น จัดสรรสินค้าจำนวน 20 หน่วย

- การปรับปรุงค่า

- Supply ของโรงงาน A = 0 $\rightarrow$ ตัดแถวของโรงงาน A ออก (Cross out)
- Demand ของร้านค้า 2 = 0 $\rightarrow$ ตัดคอลัมน์ของร้านค้า 2 ออก (Cross out)

Example

โครงสร้างตารางปัญหาการขนส่ง

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6(30)	8(20)	10	9	0
Warehouse B (60)	9	7(15)	4(15)	2(30)	0
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	0
Demand	0	0	0	0	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (20)	6(30)	8(20)	10	9	50
Warehouse B (15)	9	7(15)	4(15)	2(30)	60
Warehouse C (25)	3	4	2 (25)	6	25
Demand	30	35	40	30	

Total Transportation Cost

$$(30 \times 6) + (20 \times 8) + (15 \times 7) + (15 \times 4) + (30 \times 2) + (25 \times 2) = 180 + 160 + 105 + 60 + 60 + 50 = 615$$

Advantages and Limitations of LCM

ข้อดี (Advantages)	ข้อจำกัด (Limitations)
• สามารถคำนวณและประยุกต์ใช้ด้วยตนเองได้ง่าย • มักให้ผลลัพธ์ดีกว่าวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Corner Method) • เหมาะสำหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการหาค่าเหมาะสม (Optimization)	• สามารถคำนวณและประยุกต์ใช้ด้วยตนเองได้ง่าย • มักให้ผลลัพธ์ดีกว่าวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Corner Method) • เหมาะสำหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการหาค่าเหมาะสม (Optimization)

LCM Vs NWCM

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

Total Transportation Cost = 615

NWCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	40	5
Warehouse C	-	-	-	25

Total Transportation Cost = 765

Least Cost Method: LCM Summary

- วิธีต้นทุนต่ำสุด (Least Cost Method: LCM) เป็นวิธีพื้นฐานที่ใช้งานง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการหาคำตอบเริ่มต้นของปัญหาการขนส่ง
- แม้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดเสมอไป แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแก้ปัญหา
- วิธีนี้ช่วยเตรียมคำตอบเบื้องต้น เพื่อใช้ในการปรับปรุงหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดต่อไปด้วยวิธี MODI หรือวิธีการหาค่าเหมาะสมอื่น ๆ

Exercise (LCM)

แหล่งอุปทาน (Supply)

- โรงงาน A : 100 หน่วย
- โรงงาน B : 150 หน่วย
- โรงงาน C : 120 หน่วย
- โรงงาน D : 130 หน่วย

ความต้องการสินค้า (Demand)

- คลังสินค้า 1 : 80 หน่วย
- คลังสินค้า 2 : 120 หน่วย
- คลังสินค้า 3 : 150 หน่วย
- คลังสินค้า 4 : 150 หน่วย

	Warehouse 1	Warehouse 2	Warehouse 3	Warehouse 4	Supply
Factory A	10	8	9	12	100
Factory B	7	11	14	9	150
Factory C	13	6	10	8	120
Factory D	15	12	11	7	130
Demand	80	120	150	150	500

Vogel's Approximation Method (VAM)

- ลดผลกระทบจากการเลือกทางเลือกที่ด้อยกว่า (Sub-optimal choice) โดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า **Penalty Cost** เพื่อจัดลำดับความสำคัญของตัวแปรการตัดสินใจที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในแต่ละแถวและหลัก
- ส่งผลให้คำตอบเริ่มต้นที่ได้**มักจะ**ใกล้เคียงกับ **ค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution)** มากกว่าวิธีอื่น ๆ เช่น North-West Corner Rule หรือ Least Cost Method

Vogel's Approximation Method (VAM)

ขั้นที่ 1 การคำนวณส่วนต่างต้นทุน (Penalty Calculation): สำหรับแต่ละแถว (i) และหลัก (j) ให้ระบุต้นทุนต่อหน่วย (c_{ij}) ที่ต่ำที่สุดสองลำดับแรก ($c_{i,1} < c_{i,2}$) แล้วคำนวณค่าส่วนต่างต้นทุน (Penalty) ตามสมการ:

- $P_i = c_{i,2} - c_{i,1}$ (แถว)
- $P_j = c_{j,2} - c_{j,1}$ (หลัก)
- โดย P คือตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่เลือกช่องที่มีต้นทุนต่ำสุดในแถวหรือหลักนั้น

ขั้นที่ 2 การคัดเลือกตัวแปรนำเข้า (Selection of Entering Variable): พิจารณาค่า Penalty ของทุกแถวและทุกหลักที่ยังไม่ถูกตัดออก เลือกแถวหรือหลักที่มีค่า **Penalty สูงสุด** ($\max\{P_i, P_j\}$) เพื่อเป็นเงื่อนไขในการจัดสรรทรัพยากร (หากเกิดกรณีค่าเท่ากัน ให้ใช้วิธีสุ่มหรือเลือกตามความเหมาะสม)

Vogel's Approximation Method (VAM)

ขั้นที่ 3 การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation): ในแถวหรือหลักที่ได้รับคัดเลือก ให้เลือกช่องที่มี ต้นทุนหน่วยต่ำสุด (c_{ij}) และจัดสรรปริมาณการขนส่ง (x_{ij}) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไข:

- $x_{ij} = \min(S_i, D_j)$
- โดยที่ S_i คืออุปทานคงเหลือ และ D_j คืออุปสงค์คงเหลือ

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงและทำซ้ำ (Iteration): ปรับปรุงค่าอุปทาน (S_i) และอุปสงค์ (D_j) หลังจากจัดสรรแล้ว หากแถวหรือหลักใดมีค่าเป็นศูนย์ ให้ตัดออกจากการพิจารณาในรอบถัดไป แล้วกลับไปทำขั้นตอนที่ 1 ใหม่จนกว่าอุปสงค์และอุปทานทั้งหมดจะถูกจัดสรรครบถ้วน

Example (VAM)

- บริษัทแห่งหนึ่งมีคลังสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ A, B และ C และต้องทำการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก 4 แห่ง คือ ร้านที่ 1 ถึงร้านที่ 4

Supply at Warehouses:

Warehouse	Supply (units)
A	50
B	60
C	25

Demand at Stores:

Store	Demand (units)
1	30
2	35
3	40
4	30

Example (VAM)

- เมทริกซ์ต้นทุนการขนส่ง c_{ij} (หน่วย: บาทต่อหน่วยสินค้า) :

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

Example (VAM)

รอบที่ 1: คำนวณ Penalty (ส่วนต่างต้นทุน) หาค่า 2 อันดับต่ำสุดในแต่ละแถวและหลัก แล้วนำมาลบกัน

- แถว A: 6, 8 $\rightarrow 8 - 6 = 2$
- แถว B: 2, 4 $\rightarrow 4 - 2 = 2$
- แถว C: 2, 3 $\rightarrow 3 - 2 = 1$
- หลัก 1: 3, 6 $\rightarrow 6 - 3 = 3$
- หลัก 2: 4, 7 $\rightarrow 7 - 4 = 3$
- หลัก 3: 2, 4 $\rightarrow 4 - 2 = 2$
- หลัก 4: 2, 6 $\rightarrow 6 - 2 = 4$

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

Example (VAM)

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

- แถว A: $6, 8 \rightarrow 8 - 6 = 2$
- แถว B: $2, 4 \rightarrow 4 - 2 = 2$
- แถว C: $2, 3 \rightarrow 3 - 2 = 1$
- หลัก 1: $3, 6 \rightarrow 6 - 3 = 3$
- หลัก 2: $4, 7 \rightarrow 7 - 4 = 3$
- หลัก 3: $2, 4 \rightarrow 4 - 2 = 2$
- หลัก 4: $2, 6 \rightarrow 6 - 2 = 4$

รอบที่ 1: เลือกและจัดสรร

- เลือก Penalty สูงสุด: คือ หลัก 4 (ค่า Penalty = 4)
- เลือกช่องต้นทุนต่ำสุดในหลักนั้น: คือช่อง B-4 (ต้นทุน = 2)
- จัดสรร:
 - Supply ที่ B คือ 60, Demand ที่ Store 4 คือ 30
 - จัดสรรได้สูงสุดคือ 30 หน่วย
 - ผลลัพธ์: Store 4 เต็มแล้ว (Demand=0), Warehouse B เหลือ Supply $60 - 30 = 30$

Example (VAM)

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (30)	9	7	4	2(30)	60
Warehouse C (25)	3	4	2	6	25
Demand	30	35	40	0	

Example (VAM)

รอบที่ 2: คำนวณ Penalty ใหม่

- แถว A: 6, 8 $\rightarrow 8 - 6 = 2$
- แถว B: 4, 7 $\rightarrow 7 - 4 = 3$
- แถว C: 2, 3 $\rightarrow 3 - 2 = 1$
- หลัก 1: 3, 6 $\rightarrow 6 - 3 = 3$
- หลัก 2: 4, 7 $\rightarrow 7 - 4 = 3$
- หลัก 3: 2, 4 $\rightarrow 4 - 2 = 2$

	Store 1	Store 2	Store 3
A	6	8	10
B	9	7	4
C	3	4	2

มีค่า Penalty สูงสุดเท่ากันที่ 3 (แถว B, หลัก 1, หลัก 2)
ในกรณีนี้เลือกทำอันไหนก่อนก็ได้

Example (VAM)

เลือกหลักที่ 1 (มีค่า Penalty สูงสุดที่ 3) พิจารณาช่องที่มี **ต้นทุนต่ำสุด** ในหลักนั้น

รอบที่ 2 (ต่อ): จัดสรรในหลักที่ 1

- เลือกช่อง: ในหลักที่ 1 ต้นทุนที่ต่ำที่สุดคือช่อง C-1 (ต้นทุน = 3)

- จัดสรร:

- Supply ของ C คือ 25
- Demand ของ Store 1 คือ 30
- จัดสรรได้สูงสุดคือ 25 หน่วย

- ผลลัพธ์:

- Warehouse C สินค้าหมด (Supply=0) (แถว C จึงถูกตัดออกจากการพิจารณา)
- Demand ของ Store 1 เหลือ $30 - 25 = 5$

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (30)	9	7	4	2(30)	60
Warehouse C (25)	3	4	2	6	25
Demand	30	35	40	30	

Example (VAM)

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2(30)	30
Warehouse C (25)	3 (25)	4	2	6	0
Demand	5	35	40	0	

Example (VAM)

รอบที่ 3: คำนวณ Penalty ใหม่ เหลือ 2 แถว คือ A และ B คำนวณ Penalty

- แถว A: $6, 8 \rightarrow 8 - 6 = 2$
- แถว B: $4, 7 \rightarrow 7 - 4 = 3$
- หลัก 1: $6, 9 \rightarrow 9 - 6 = 3$
- หลัก 2: $7, 8 \rightarrow 8 - 7 = 1$
- หลัก 3: $4, 10 \rightarrow 10 - 4 = 6$

	Store 1	Store 2	Store 3
A	6	8	10
B	9	7	4

หลักที่ 3 มีค่า Penalty สูงสุดคือ 6

Example (VAM)

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2(30)	30
Warehouse C (25)	3 (25)	4	2	6	0
Demand	30	35	40	30	

รอบที่ 3 (ต่อ): จัดสรรในหลักที่ 3

- เลือกช่อง: ในหลักที่ 3 ต้นทุนที่ต่ำที่สุดคือช่อง B-3 (ต้นทุน = 4)
- จัดสรร:
 - Supply ของ B เหลืออยู่ 30
 - Demand ของ Store 3 คือ 40
 - จัดสรรได้สูงสุดเท่ากับ Supply ที่เหลือคือ 30 หน่วย
 - ผลลัพธ์:
 - Warehouse B สินค้าหมด (Supply=0) (แถว B จึงถูกตัดออกจากการพิจารณา)
 - Demand ของ Store 3 เหลือ $40 - 30 = 10$

Example (VAM)

- อัปเดต

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4 (30)	2(30)	0
Warehouse C (25)	3 (25)	4	2	6	0
Demand	5	35	10	0	

Example (VAM)

รอบที่ 4: ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อเหลือเพียงแถวเดียว นำ Supply ที่มีอยู่จัดสรรลงในช่องที่เหลือให้ครบตาม Demand

- ช่อง A-1: จัดสรร 5 หน่วย (ให้เต็ม Demand ของ Store 1)
- ช่อง A-2: จัดสรร 35 หน่วย (ให้เต็ม Demand ของ Store 2)
- ช่อง A-3: จัดสรร 10 หน่วย (ให้เต็ม Demand ของ Store 3)

	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6(5)	8 (35)	10 (10)	9	0
Warehouse B (60)	9	7	4 (30)	2(30)	0
Warehouse C (25)	3 (25)	4	2	6	0
Demand	0	0	0	0	

Example (VAM)

สรุปการจัดสรร (Transportation Schedule)

- A-1: 5 หน่วย (ต้นทุน 6) = 30
- A-2: 35 หน่วย (ต้นทุน 8) = 280
- A-3: 10 หน่วย (ต้นทุน 10) = 100
- B-3: 30 หน่วย (ต้นทุน 4) = 120
- B-4: 30 หน่วย (ต้นทุน 2) = 60
- C-1: 25 หน่วย (ต้นทุน 3) = 75
- ต้นทุนรวมทั้งหมด: $30 + 280 + 100 + 120 + 60 + 75 = 665$ บาท

Exercise (VAM)

แหล่งอุปทาน (Supply)

- โรงงาน A : 100 หน่วย
- โรงงาน B : 150 หน่วย
- โรงงาน C : 120 หน่วย
- โรงงาน D : 130 หน่วย

ความต้องการสินค้า (Demand)

- คลังสินค้า 1 : 80 หน่วย
- คลังสินค้า 2 : 120 หน่วย
- คลังสินค้า 3 : 150 หน่วย
- คลังสินค้า 4 : 150 หน่วย

	Warehouse 1	Warehouse 2	Warehouse 3	Warehouse 4	Supply
Factory A	10	8	9	12	100
Factory B	7	11	14	9	150
Factory C	13	6	10	8	120
Factory D	15	12	11	7	130
Demand	80	120	150	150	500

LCM VS VAM กลยุทธ์แตกต่างกัน

- **Least Cost Method (LCM):** มุ่งเน้นการเลือกเส้นทางที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดเป็นลำดับแรก โดยพิจารณาเพียงค่าใช้จ่ายในแต่ละจุดโดยตรง จึงมีโอกาสสูงที่จะเลือกช่องที่มีต้นทุนต่ำที่สุดได้ในขั้นตอนแรกๆ
- **Vogel's Approximation Method (VAM):** มุ่งเน้นการคำนวณ "ค่าเสียโอกาส" (Penalty Cost) เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกเส้นทางที่มีต้นทุนสูงในอนาคต หากไม่ได้เลือกเส้นทางที่ถูกที่สุดในขณะนี้ VAM จึงถูกออกแบบมาเพื่อหาผลเฉลยที่ใกล้เคียงกับผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) ในภาพรวม ไม่ใช่เพียงการเลือกค่าที่ต่ำที่สุดในทันที

LCM VS VAM การจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว

- บางสถานการณ์ การเลือกช่องที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในทันที (ตามวิธี LCM) อาจส่งผลให้เหลือทางเลือกในลำดับถัดไปที่มีต้นทุนสูงมาก ซึ่งในระยะยาวอาจทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่า
- ในขณะที่ VAM จะคำนวณ Penalty เพื่อพยายาม **ลดความเสี่ยง** จากการต้องไปเลือกใช้ช่องที่มีต้นทุนสูงในขั้นตอนท้ายๆ ส่งผลให้ VAM มักจะได้ผลเฉลยที่ดีกว่า (หรือเท่ากับ) LCM ในภาพรวมของโมเดลการขนส่งที่มีความซับซ้อนสูง

Summary : Feasible Solutions

วิธีการ	กลยุทธ์ในการเลือกช่อง	พิจารณา ต้นทุนหรือไม่
Northwest Corner Method	เริ่มที่ช่องมุมซ้ายบนเสมอ ใส่ปริมาณให้เต็มทีตาม Supply/Demand แล้วเขยิบไปทางขวาหรือลงล่างตามลำดับ	No
Least Cost Method	ดูทั้งตารางว่าช่องไหน ราคาถูกที่สุด ให้ส่งของไปที่นั่นให้เต็มกำลัง ก่อน แล้วจึงไปหาช่องที่ถูกที่สุดถัดไป	Yes
Vogel's Approximation Method	คำนวณหา Penalty (ค่าทำโทษ) ของแต่ละแถวและหลัก ถ้าเราไม่ เลือกช่องที่ถูกที่สุดในแถวนั้น เราจะต้องจ่ายแพงขึ้นเท่าไร	Yes